

Vejamos um exemplo das iterações de Gauss-Seidel (Humes et. al pg 68)

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 = 15 \\ -4x_1 + 10x_2 = 19 \end{cases}$$

$$x_1^{[s+1]} = \frac{1}{5} \left[15 - 3x_2^{[s]} \right] \quad x_2^{[s+1]} = \frac{1}{10} \left[19 + 4x_1^{[s+1]} \right]$$

para $s=0$, precisamos dar um chute inicial. Então escolhemos, arbitrariamente,

$$x^{[0]} = (0, 0)$$

a partir daí, iteramos até que um critério de parada seja satisfeito. Aqui, como métrica de parada, usamos

$$\text{Var}^{[s]} = \max_{i=1,2} \{ \text{var}_i^{[s]} \} \text{ em que } \text{var}_i^{[s]} = \begin{cases} \left| \frac{x_i^{[s]} - x_i^{[s-1]}}{x_i^{[s]}} \right|, & \text{se } x_i^{[s]} \neq 0 \\ 0, & \text{se } x_i^{[s]} = x_i^{[s-1]} = 0 \\ 1, & \text{se } x_i^{[s]} = 0 \text{ e } x_i^{[s-1]} \neq 0 \end{cases}$$

Vamos querer que $\text{var}^{[s]} \leq 0.005$.

$$x^{[0]} = (0, 0) \rightarrow \text{var}^{[0]} = \text{NaN}$$

$$x^{[1]} = (3, 3.1) \rightarrow \text{var}^{[1]} = 1$$

$$x^{[2]} = (1.14, 2.356) \rightarrow \text{var}^{[2]} = 1.032$$

⋮

$$x^{[6]} = (1.499, 2.5) \rightarrow \text{var}^{[6]} = 0.004003$$

Mas já deu de Gauss-Seidel, chega. Chega de ponto-fixo!

Métodos Diretos: a eliminação gaussiana

Começemos pensando num sistema diagonal determinado. A solução tem complexidade $O(m)$:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & & 0 \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \quad \text{com } 1 \leq i \leq m$$

Podemos pensar também num sistema triangular superior, que resolvemos com substituição retroativa.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ & 0 & \ddots & \\ & & & a_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$x_m = \frac{b_m}{a_{mm}}, \quad x_{m-1} = \frac{1}{a_{m-1,m-1}} \left[b_{m-1} - a_{m-1,m} x_m \right]$$

$$\dots x_k = \frac{1}{a_{kk}} \left[b_k - \sum_{j=k+1}^m a_{kj} x_j \right]$$

Aqui, a quantidade de operações realizadas será $O(m^2)$

linha n.º operações

m	1
m-1	3
m-2	5
⋮	⋮
1	m+m-1

$$2m-1 + \dots + 5 + 3 + 1 = \frac{m(1+2m-1)}{2} = m^2$$

Agora pense na regra de Cramer. Podemos mostrar que ela é $O(m!)$. Que horror!

O método da eliminação gaussiana parte de algumas ideias

* Operações elementares não alteram a solução

- Troca de linhas
- Multiplicação de linhas por $\lambda \neq 0$
- Combinação linear de linhas

* Matrizes elementares que representam operações elementares

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$E_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dots \text{etc etc etc}$$